الجهاز الدوري

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٥-١٦

💡 **فكرة الدرس:** **الجهاز الدوري** هو جهاز النقل في الثدييات، ويتكون من **القلب** و**الأوعية الدموية** و**الدم**. وفي الثدييات **جهاز دوري مزدوج**: يمر فيه الدم بالقلب **مرتين** في كل دورة كاملة، مرة في **الدورة الرئوية** ومرة في **الدورة الجهازية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أذكر مكونات الجهاز الدوري
- أميز بين الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج
- أصف الدورة الرئوية والدورة الجهازية
- أقارن بين الجهاز الدوري المزدوج والمفرد

📖 مفردات الدرس

الجهاز الدوري
جهاز النقل الذي يضم القلب والأوعية الدموية والدم

الدم المؤكسج
دم يحمل كمية كبيرة من الأكسجين

الدم غير المؤكسج
دم يحتوي على نسبة قليلة من الأكسجين

الدورة الرئوية
جزء من الجهاز الدوري ينقل الدم من القلب إلى الرئتين ثم يعيده إلى القلب

الدورة الجهازية
جزء من الجهاز الدوري ينقل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم ثم يعيده إليه

الجهاز الدوري المزدوج
جهاز يمر فيه الدم بالقلب مرتين في الدورة الكاملة

الجهاز الدوري المفرد
جهاز يمر فيه الدم بالقلب مرة واحدة

مكونات الجهاز الدوري

- **القلب**: مضخة عضلية تدفع الدم باستمرار
- **الأوعية الدموية**: أنابيب يتدفق فيها الدم
- **الصمامات**: تجعل الدم يتدفق في **اتجاه واحد**
- ينقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا ويحمل الفضلات منها

الدم المؤكسج وغير المؤكسج

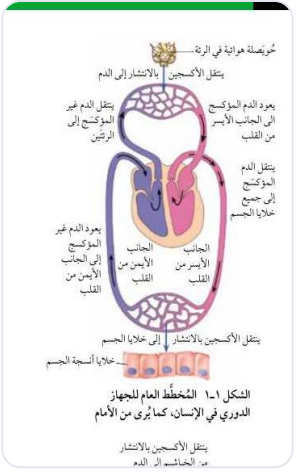
- ينتقل الدم إلى الرئتين فيأخذ الأكسجين من **الحويصلات الهوائية** ويصبح **مؤكسجًا**
- يعود إلى الجانب **الأيسر** من القلب ثم يُضخ إلى الجسم
- تأخذ الخلايا الأكسجين فيصبح الدم **غير مؤكسج**
- يعود إلى الجانب **الأيمن** من القلب ثم إلى الرئتين

الدورتان في الثدييات

- **الدورة الرئوية**: القلب ← الرئتان ← القلب
- **الدورة الجهازية**: القلب ← أجزاء الجسم ← القلب
- الدورتان معًا تكونان **الجهاز الدوري المزدوج**

المزدوج مقابل المفرد

- في **الأسماك** جهاز دوري **مفرد**: يمر الدم بالقلب مرة واحدة
- يفقد الدم ضغطه في الخياشيم فيتدفق ببطء إلى الجسم
- في **الثدييات** يعود الدم إلى القلب بعد الرئتين فيُضخ مرة ثانية بضغط **مرتفع**
- يصل الأكسجين بسرعة إلى الأنسجة النشطة التي تحتاج طاقة كبيرة



المخطط العام للجهاز الدوري في الإنسان

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُسمى الجهاز الدوري في الإنسان مزدوجًا؟

الحل: لأن الدم يمر بالقلب مرتين في كل دورة كاملة، مرة في الدورة الرئوية ومرة في الدورة الجهازية

أين يصبح الدم مؤكسجًا؟

الحل: في الرئتين، عندما يأخذ الأكسجين من الحويصلات الهوائية

ما ميزة الجهاز المزدوج مقارنة بالمفرد؟

الحل: يعيد ضخ الدم بضغط مرتفع بعد الرئتين فيصل الأكسجين بسرعة إلى الأنسجة

⭐ تذكّر

- الجانب **الأيسر** من القلب = دم **مؤكسج**
- الجانب **الأيمن** = دم **غير مؤكسج**
- في الرسوم: الأحمر مؤكسج والأزرق غير مؤكسج

⚠️ انتبه من الخطأ

- الدم غير المؤكسج ليس أزرق اللون في الحقيقة، بل الأزرق في الرسوم للتوضيح فقط
- الأسماك لها جهاز دوري مفرد وليس مزدوجًا

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا للدورتين الرئوية والجهازية بالأحمر والأزرق

✅ أختبر نفسي

١. كم مرة يمر الدم بالقلب في الثدييات في الدورة الكاملة؟

٢. أين يصبح الدم مؤكسجًا؟

٣. ما نوع الجهاز الدوري في الأسماك؟

الإجابات: (١) مرتين ، (٢) في الرئتين ، (٣) مفرد